

Цель работы: сформировать умения создания приложений для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием контейнера ListView.

Выполнение заданий:

Вариант 11

Задание 1: Создайте приложение по образцу

Листинг или ссылка на проект:

Phone.cs : AwesomeApp

```
namespace AwesomeApp
{
    public class Phone
    {
        public string Title { get; set; }
        public string Company { get; set; }
        public int Price { get; set; }
    }
}
```

MainPage.xaml : AwesomeApp

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
              xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
              x:Class="AwesomeApp.MainPage">
</ContentPage>
```

MainPage.xaml.cs : AwesomeApp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Xamarin.Forms;

namespace AwesomeApp
{
    public partial class MainPage : ContentPage
    {
        public List<Phone> Phones { get; set; }

        public MainPage()
        {
            Label header = new Label
            {
                Text = "Смартфоны-флагманы 2021",
                FontSize = Device.GetNamedSize(NamedSize.Large, typeof(Label)),
                HorizontalOptions = LayoutOptions.Center
            };
            Phones = new List<Phone>
            {
                new Phone {Title="iPhone 12", Company="Apple", Price=1000 },
                new Phone {Title="Samsung Galaxy S21", Company="Samsung", Price=999 },
                new Phone {Title="Xiaomi Mi 11", Company="Xiaomi", Price=899 },
                new Phone {Title="Huawei P40", Company="Huawei", Price=950 }
            };
            ListView listView = new ListView
            {
                HasUnevenRows = true,
                ItemsSource = Phones,
                ItemTemplate = new DataTemplate(() =>
                {
                    Label titleLabel = new Label { FontSize = 18 };
                    titleLabel.SetBinding(Label.TextProperty, "Title");
                })
            };
        }
    }
}
```



```

        <Label Text="{Binding Source={x:Reference Name=phonesList},
Path=SelectedItem.Title}"
        FontSize="Large" />
        <ListView x:Name="phonesList"
            HasUnevenRows="True"
            ItemsSource="{Binding Phones}"
            ItemTapped="OnItemTapped">
            <ListView.ItemTemplate>
                <DataTemplate>
                    <ViewCell>
                        <ViewCell.View>
                            <StackLayout>
                                <Label Text="{Binding Company}" FontSize="18" />
                                <Label Text="{Binding Title}" />
                                <Label Text="{Binding Price}" />
                            </StackLayout>
                        </ViewCell.View>
                    </ViewCell>
                </DataTemplate>
            </ListView.ItemTemplate>
        </ListView>
    </StackLayout>
</ContentPage>

```

MainPage.xaml.cs : AwesomeApp

```

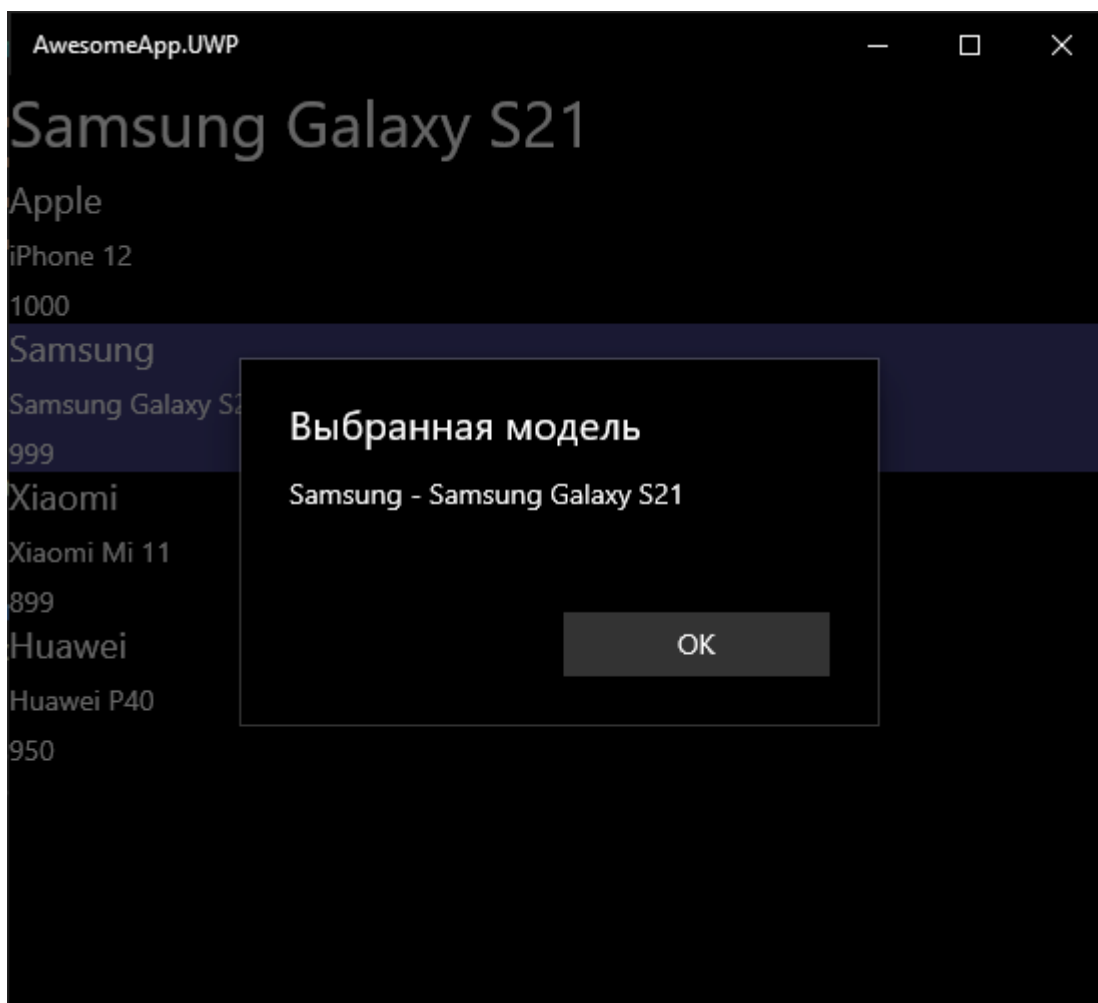
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Xamarin.Forms;

namespace AwesomeApp
{
    public partial class MainPage : ContentPage
    {
        public List<Phone> Phones { get; set; }
        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();
            Phones = new List<Phone>
            {
                new Phone {Title="iPhone 12", Company="Apple", Price=1000 },
                new Phone {Title="Samsung Galaxy S21", Company="Samsung", Price=999 },
                new Phone {Title="Xiaomi Mi 11", Company="Xiaomi", Price=899 },
                new Phone {Title="Huawei P40", Company="Huawei", Price=950 }
            };
            this.BindingContext = this;

            public async void OnItemTapped(object sender, ItemTappedEventArgs e)
            {
                Phone selectedPhone = e.Item as Phone;
                if (selectedPhone != null)
                    await DisplayAlert("Выбранная модель", $"{selectedPhone.Company} - {selectedPhone.Title}", "OK");
            }
        }
    }
}

```

Результат работы программы (копия экрана):



Задание 3: Создайте приложение по образцу

Листинг или ссылка на проект:

MainPage.xaml : AwesomeApp

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
              xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
              x:Class="AwesomeApp.MainPage">
    <StackLayout>
        <Label Text="{Binding Source={x:Reference Name=phonesList},
Path=SelectedItem.Title}"
              FontSize="Large" />
        <ListView x:Name="phonesList"
                  HasUnevenRows="True"
                  ItemsSource="{Binding Phones}"
                  ItemTapped="OnItemTapped">
            <ListView.ItemTemplate>
                <DataTemplate>
                    <TextCell
                        Text="{Binding Title}"
                        Detail="{Binding Company, StringFormat='Флагман от компании {0}'}"
                        TextColor="Red"
                        DetailColor="Green"
                    />
                </DataTemplate>
            </ListView.ItemTemplate>
        </ListView>
    </StackLayout>
</ContentPage>
```

MainPage.xaml.cs : AwesomeApp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
```

```

using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Xamarin.Forms;

namespace AwesomeApp
{
    public partial class MainPage : ContentPage
    {
        public List<Phone> Phones { get; set; }
        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();
            Phones = new List<Phone>
            {
                new Phone {Title="iPhone 12", Company="Apple", Price=1000 },
                new Phone {Title="Huawei P40", Company="Huawei", Price=950 },
                new Phone {Title="Samsung Galaxy S21", Company="Samsung", Price=999 },
                new Phone {Title="Xiaomi Mi 11", Company="Xiaomi", Price=899 }
            };
            this.BindingContext = this;
        }

        public async void OnItemTapped(object sender, ItemTappedEventArgs e)
        {
            Phone selectedPhone = e.Item as Phone;
            if (selectedPhone != null)
                await DisplayAlert("Выбранная модель", $"{selectedPhone.Company} - {selectedPhone.Title}", "OK");
        }
    }
}

```

Результат работы программы (копия экрана):



Контрольные вопросы

1. Для чего используется коллекция ListView?
2. Как устанавливается режим привязки объектов?
3. Как связываются данные с коллекцией ListView?
4. Опишите принцип работы коллекции ListView в XAML.

Выводы: я научился создавать приложения для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием контейнера ListView.